

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Soluções para Tutorial 07 - Série de Fourier e a Transformada Discreta de Fourier

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2.1 Condições de Correspondência DFT – Série de Fourier

Tarefa 1

Para comparar a equação da DFT (Eq. 8) com a equação de análise da Série de Fourier na forma exponencial (Eq. 7), podemos aproximar a integral de uma função $f(t)$ por uma somatória em n (onde $t = n \cdot \Delta t$):

$$\int_{t=0}^{T_0} f(t) dt \approx \sum_{n=0}^{N_t-1} f(n \cdot \Delta t) \Delta t. \quad (1)$$

Continuando a derivação, encontram-se quatro condições que devem ser satisfeitas simultaneamente para que a equivalência entre a DFT e a Série de Fourier seja *exata*:

1. **Normalização dos coeficientes:** $C_k = X[k] / N_t$
2. **Periodicidade do sinal analisado:** o sinal deve ser periódico com período $T_0 = 1/f_0$.
3. **Análise de um período inteiro:** a duração $T = N_t \cdot \Delta t$ do sinal temporal $x(t)$ deve ser exatamente igual ao período fundamental $T_0 = 1/f_0$ do sinal. Quando esta condição é satisfeita, $f_0 = \Delta f$ e o k -ésimo harmônico ($k \cdot f_0$) da frequência fundamental coincide exatamente com o k -ésimo *bin* da DFT ($k \cdot \Delta f$).
4. **Critério de Nyquist:** a maior frequência presente no sinal deve ser menor que a frequência de Nyquist $f_s/2$. Para uma série de Fourier com K termos ($k = 0, \dots, K-1$), temos então que $(K-1)f_0 < f_s/2$.

A violação da segunda condição leva ao *vazamento espectral* (*spectral leakage*), estudado em detalhes no Tutorial 08.

Tarefa 2

A Figura 1 mostra o sinal dente-de-serra criado com 10, 25, e 40 termos da Série de Fourier. Nota-se que o sinal se aproxima cada vez mais de uma onda dente-de-serra ideal conforme o número de termos da Série de Fourier aumenta. A Série de Fourier converge lentamente, então é necessário fazer grandes alterações no número de termos para obter resultados visíveis.

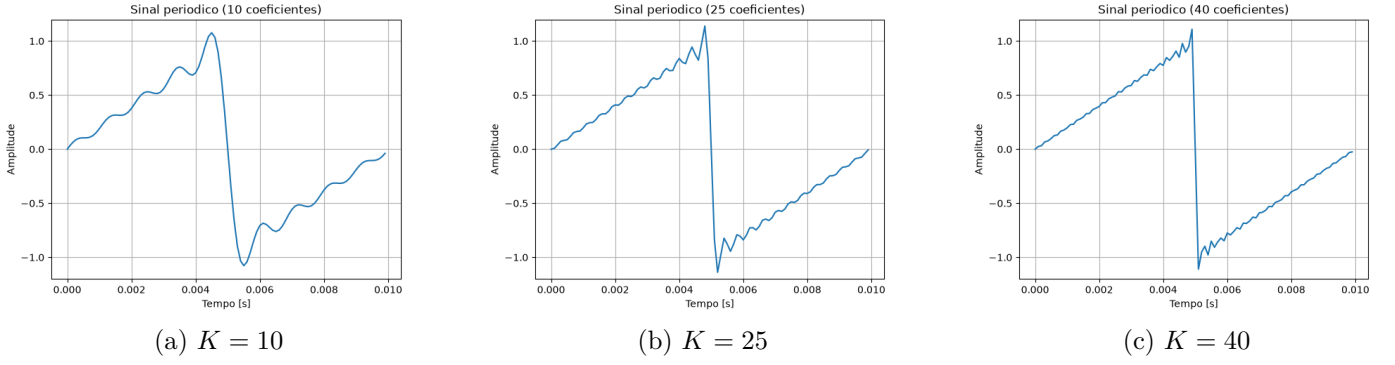


Figura 1: Onda dente-de-serra sintetizada com diferentes números de termos ($K = 10, 25$, e 40) da Série de Fourier.

Tarefa 3

Retornemos ao caso $K = 25$. Conforme descrito na Tarefa 1, os coeficientes C_k podem ser obtidos através dos coeficientes da DFT normalizados $X[k]/N_t$. A Figura 2 compara a magnitude e fase de ambos os conjuntos de coeficientes, e demonstra que estes são idênticos – desde que as condições acima determinadas sejam seguidas.

Note que como o sinal sintetizado é de banda limitada (apenas $K = 25$ termos), os coeficientes de Fourier obtidos através da DFT assumem valor não-zero apenas até o $(K - 1)$ -ésimo harmônico da frequência fundamental – neste caso, até 2400 Hz. Note também que é necessário utilizar a função `zera_valores_pequenos` para remover pequenos resíduos numéricos dos coeficientes, que podem aparecer como termos de fase espúria.

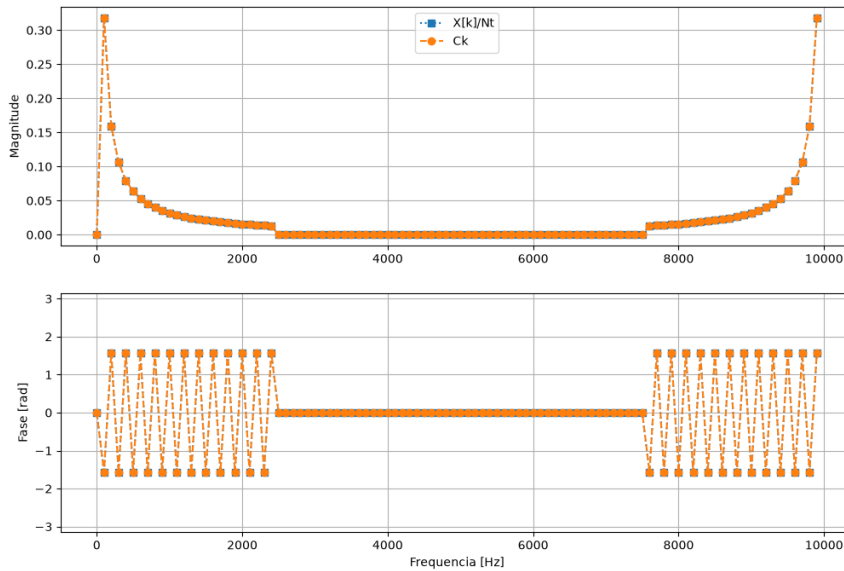
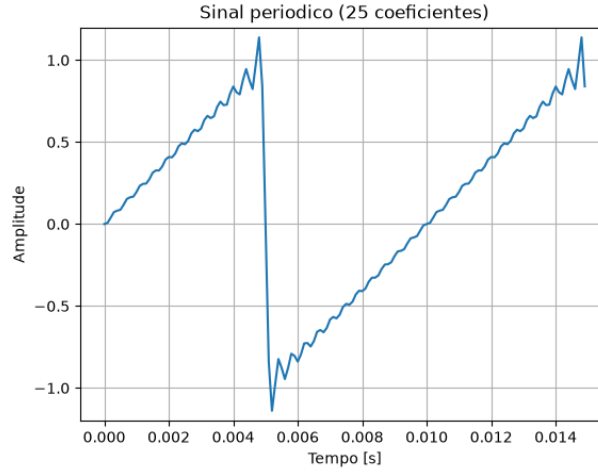


Figura 2: Magnitude e fase dos coeficientes analíticos da Série de Fourier e dos termos normalizados $X[k]/N_t$ da DFT de um sinal dente-de-serra com $K = 25$ termos.

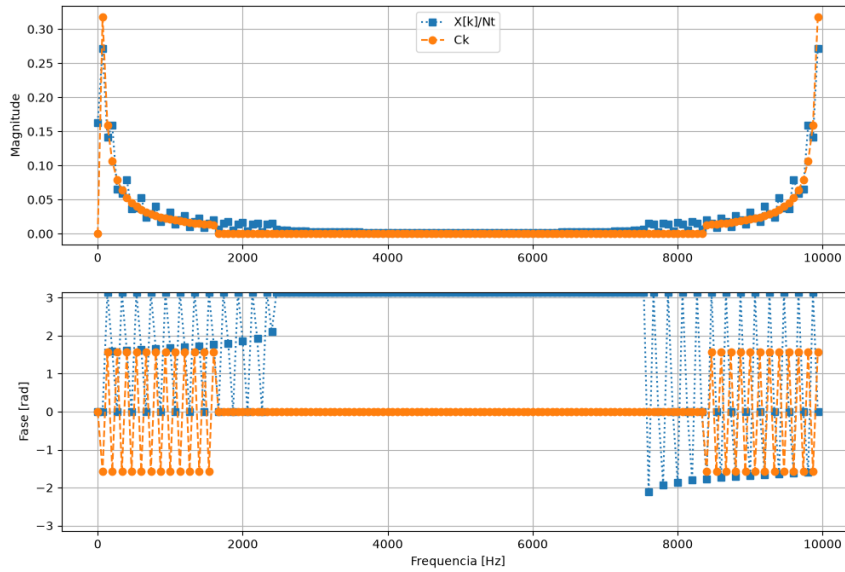
Tarefa 4

A Figura 3 mostra o sinal $x[n]$ no domínio do tempo discreto, e a comparação entre os coeficientes C_k da Série de Fourier e os coeficientes $X[k]$ (normalizados) da DFT. Ao adotar uma duração

$T = 1,5/f_0$ não-inteira de períodos da onda dente-de-serra, quebramos a condição no. 3 listada acima. Como consequência, a resolução Δf da DFT não será idêntica à frequência fundamental f_0 da onda dente-de-serra, e os termos da DFT não irão coincidir com os termos da Série de Fourier, como pode se observar na Figura 3.



(a) Função no tempo

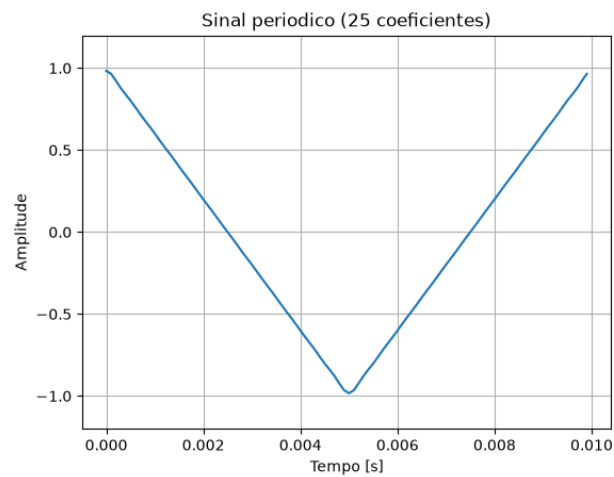


(b) Função na frequência

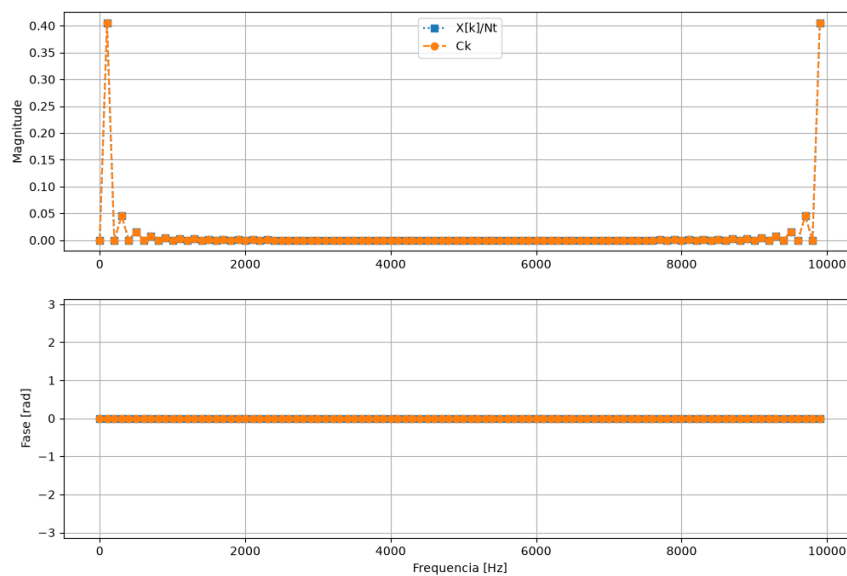
Figura 3: Onda dente-de-serra sintetizada com $K = 25$ termos da Série de Fourier e duração $1,5T_0$.

Tarefa 5

A Figura 4 mostra a onda triangular sintetizada com $K = 25$ termos, e a comparação entre os coeficientes analíticos da Série de Fourier e os coeficientes normalizados da DFT. Nota-se que a magnitude dos coeficientes da onda triangular decai mais rapidamente que os coeficientes da onda dente-de-serra, e apenas harmônicos ímpares estão presentes.



(a) Função no tempo



(b) Função na Frequência

Figura 4: Onda triangular sintetizada com $K = 25$ termos da Série de Fourier.